

1 12. SICAKLIK VE ISI

- 12.1 Termodinamik Denge ve Sıcaklık
- 12.2 Isı
- 12.3 Isıl Genleşme
- 12.4 Isı İletimi
- 12.5 İdeal Gaz



Daha iyi sonuç almak için, Adobe Reader programını **Tam Ekran** modunda çalıştırınız.

Sayfa çevirmek/Aşağısını görmek için, farenin sol/sağ tuşlarını veya PageUp/PageDown tuşlarını kullanınız.

12.1 TERMODİNAMİK DENGİ VE SICAKLIK

Termodinamik : Bir sistemin çevresiyle olan etkileşmelerini *makroskopik* olarak inceleyen bilim dalı. ▼

12.1 TERMODİNAMİK DENGİ VE SICAKLIK

Termodinamik : Bir sistemin çevresiyle olan etkileşmelerini *makroskopik* olarak inceleyen bilim dalı. ▼

Makroskopik sistemler

Çok sayıda parçacık (atom, molekül) içeren sistemler.

→ Bir bardak su, bir balondaki gaz, bir külçe metal... ▼

12.1 TERMODİNAMİK DENGİ VE SICAKLIK

Termodinamik : Bir sistemin çevresiyle olan etkileşmelerini *makroskopik* olarak inceleyen bilim dalı. ▼

Makroskopik sistemler

Çok sayıda parçacık (atom, molekül) içeren sistemler.

→ Bir bardak su, bir balondaki gaz, bir külçe metal... ▼

Makroskopik sistemleri Newton yasalarıyla incelemek zordur. Niçin? ▼

12.1 TERMODİNAMİK DENGİ VE SICAKLIK

Termodinamik : Bir sistemin çevresiyle olan etkileşmelerini *makroskopik* olarak inceleyen bilim dalı. ▼

Makroskopik sistemler

Çok sayıda parçacık (atom, molekül) içeren sistemler.

→ Bir bardak su, bir balondaki gaz, bir külçe metal... ▼

Makroskopik sistemleri Newton yasalarıyla incelemek zordur. Niçin? ▼

● $\sim 10^{24}$ sayıda bilinmeyen. Güçlü bilgisayarlarda dahi çözümü yıllar sürer. ▼

12.1 TERMODİNAMİK DENGİ VE SICAKLIK

Termodinamik : Bir sistemin çevresiyle olan etkileşmelerini *makroskopik* olarak inceleyen bilim dalı. ▼

Makroskopik sistemler

Çok sayıda parçacık (atom, molekül) içeren sistemler.

→ Bir bardak su, bir balondaki gaz, bir külçe metal... ▼

Makroskopik sistemleri Newton yasalarıyla incelemek zordur. Niçin? ▼

- $\sim 10^{24}$ sayıda bilinmeyen. Güçlü bilgisayarlarda dahi çözümü yıllar sürer. ▼

- Çözsek bile, bu kadar bilgi ne işe yarar?
Bize hacim, basınç, sıcaklık... gibi az sayıda bilgi yeterli.

Durum değişkenleri: Bir sistemi bir bütün olarak tanımlayan nicelikler.

Sıcaklık (T), basınç (P), hacim (V), kütle (m), iç enerji (E), entropi (S) ...

(herbiri daha sonra tanımlanacak) ▼

Durum değişkenleri: Bir sistemi bir bütün olarak tanımlayan nicelikler.

Sıcaklık (T), basınç (P), hacim (V), kütle (m), iç enerji (E), entropi (S) ...

(herbiri daha sonra tanımlanacak) ▼

Makroskopik bir sistemin iç yapısı ne kadar karmaşık olursa olsun, sınırlı sayıda durum değişkeni ile sistemi bir bütün olarak tanımlamak mümkündür.

Termodinamik denge



Bir bardak çay.

Kendi haline bırakırsak, soğumaya başlar ve sonunda oda sıcaklığına gelir. ▼

Termodinamik denge



Bir bardak çay.

Kendi haline bırakırsak, soğumaya başlar ve sonunda oda sıcaklığına gelir. ▼

Kaşıkla karıştırıp bırakırsak, sıvının dönme hareketi bir süre sonra durur.

Şeker atıp karıştırırsak, bir süre sonra şeker çayın içinde düzgün dağılır. ▼

Termodinamik denge



Bir bardak çay.

Kendi haline bırakırsak, soğumaya başlar ve sonunda oda sıcaklığına gelir. ▼

Kaşıkla karıştırıp bırakırsak, sıvının dönme hareketi bir süre sonra durur.

Şeker atıp karıştırırsak, bir süre sonra şeker çayın içinde düzgün dağılır. ▼

*Bir sistemin durum değişkenleri zaman içinde değişmiyorsa ve sistemin her yerinde aynı değerde ise, bu duruma **termodinamik denge** denir.*

Sıcaklık

Duyularımızla bildiğimiz bir kavram (sıcak, soğuk).

Farklı sıcaklıkta iki suyu karıştırdığımızda, sıcaklıkların eşitleneceğini biliriz. ▼

Sıcaklık

Duyularımızla bildiğimiz bir kavram (sıcak, soğuk).

Farklı sıcaklıkta iki suyu karıştırdığımızda, sıcaklıkların eşitleneceğini biliriz. ▼

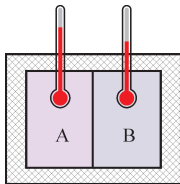
Sıcaklık, termodinamik dengenin nicel ölçüsüdür. ▼

Sıcaklık

Duyularımızla bildiğimiz bir kavram (sıcak, soğuk).

Farklı sıcaklıkta iki suyu karıştırdığımızda, sıcaklıkların eşitleneceğini biliriz. ▼

Sıcaklık, termodinamik dengenin nicel ölçüsüdür. ▼



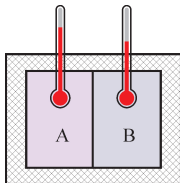
Çevreden yalıtılmış A ve B gibi iki cisim birbirleriyle temas halinde. ▼

Sıcaklık

Duyularımızla bildiğimiz bir kavram (sıcak, soğuk).

Farklı sıcaklıkta iki suyu karıştırdığımızda, sıcaklıkların eşitleneceğini biliriz. ▼

Sıcaklık, termodinamik dengenin nicel ölçüsüdür. ▼



Çevreden yalıtılmış A ve B gibi iki cisim birbirleriyle temas halinde. ▼

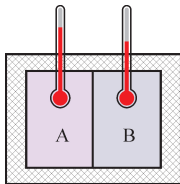
Bu iki cisim *termodinamik dengeye geldiğinde sıcaklıkları eşit olur.* ▼

Sıcaklık

Duyularımızla bildiğimiz bir kavram (sıcak, soğuk).

Farklı sıcaklıkta iki suyu karıştırdığımızda, sıcaklıkların eşitleneceğini biliriz. ▼

Sıcaklık, termodinamik dengenin nicel ölçüsüdür. ▼



Çevreden yalıtılmış A ve B gibi iki cisim birbirleriyle temas halinde. ▼

Bu iki cisim *termodinamik dengeye geldiğinde sıcaklıkları eşit olur*. ▼

Bu, sıcaklığın makroskopik tanımıdır.

Mikroskopik tanım: *Sıcaklık, sistemi oluşturan moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür.* (İstatistik Fizik konusu).

Sıcaklık Ölçümü – Termometre

Cisimlerin sıcaklığı değiştikçe mutlaka başka bir niceliği daha değişir.

Isınan demir genleşir, gazın basıncı artar, telin elektrik direnci artar... ▼

Sıcaklık Ölçümü – Termometre

Cisimlerin sıcaklığı değiştikçe mutlaka başka bir niceliği daha değişir.

Isınan demir genleşir, gazın basıncı artar, telin elektrik direnci artar... ▼

Bu değişen özellikler cinsinden sıcaklık ölçülebilir. → Termometre. ▼

Sıcaklık Ölçümü – Termometre

Cisimlerin sıcaklığı değiştikçe mutlaka başka bir niceliği daha değişir.

Isınan demir genişler, gazın basıncı artar, telin elektrik direnci artar... ▼

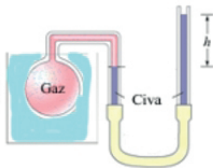
Bu değişen özellikler cinsinden sıcaklık ölçülebilir. → Termometre. ▼

En bilinen termometre cinsleri:



Civalı termometre

(hacim)



sabit hacimli
gaz termometresi

(basıncı)



termokupl

(elektrik direnci)

Sıcaklık Ölçekleri (Celcius, Fahrenheit, Kelvin)

Günlük hayatta ve sanayide kullanılan iki sıcaklık ölçeği: ▼

Sıcaklık Ölçekleri (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)

Günlük hayatta ve sanayide kullanılan iki sıcaklık ölçeği: ▼

- ❶ Celsius ($^{\circ}\text{C}$): 1 atmosfer basınçta suyun donma noktası sıfır derece celsius (0°C), kaynama noktası ise (100°C) alınır. Bu iki nokta arası 100 eşit parçaya bölünür. ▼

Sıcaklık Ölçekleri (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)

Günlük hayatta ve sanayide kullanılan iki sıcaklık ölçeği: ▼

- 1 Celsius ($^{\circ}\text{C}$): 1 atmosfer basınçta suyun donma noktası sıfır derece celsius (0°C), kaynama noktası ise (100°C) alınır. Bu iki nokta arası 100 eşit parçaya bölünür. ▼
- 2 Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$): Fahrenheit ölçeğinde 1 atmosfer basınçta suyun donma noktası 32 derece fahrenheit (32°F), kaynama noktası ise (212°F) alınır. Bu iki nokta arası 180 dereceye bölünür. ▼

Sıcaklık Ölçekleri (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)

Günlük hayatta ve sanayide kullanılan iki sıcaklık ölçeği: ▼

- 1 Celsius (°C): 1 atmosfer basınçta suyun donma noktası sıfır derece celsius (0 °C), kaynama noktası ise (100 °C) alınır. Bu iki nokta arası 100 eşit parçaya bölünür. ▼
- 2 Fahrenheit (°F): Fahrenheit ölçeğinde 1 atmosfer basınçta suyun donma noktası 32 derece fahrenheit (32 °F), kaynama noktası ise (212 °F) alınır. Bu iki nokta arası 180 dereceye bölünür. ▼

Celsius ve Fahrenheit ölçekleri arasında geçiş formülü:

$$T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32^\circ\text{F})$$

Gerek Celsius ve gerekse Fahrenheit ölçeği iki sabit nokta gerektirir.

- Kelvin (K) ölçeği: Sadece bir sabit nokta gerektirir. ▼

- Kelvin (K) ölçeği: Sadece bir sabit nokta gerektirir. ▼

Suyun üçlü noktası: 3 halin (su-buz-buhar) birlikte bulunduğu nokta.

Özelliği: Sadece sıcaklık ve basıncın tek bir değerinde gerçekleşir. ▼

- Kelvin (K) ölçeği: Sadece bir sabit nokta gerektirir. ▼

Suyun üçlü noktası: 3 halin (su-buz-buhar) birlikte bulunduğu nokta.

Özelliği: Sadece sıcaklık ve basıncın tek bir değerinde gerçekleşir. ▼

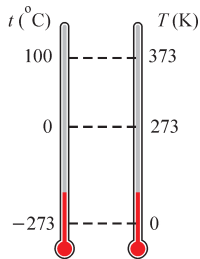
$$T_K = 273.16 \text{ K} \quad (\text{Üçlü nokta sıcaklığı}) \quad \blacktriangledown$$

- Kelvin (K) ölçeği: Sadece bir sabit nokta gerektirir. ▼

Suyun üçlü noktası: 3 halin (su-buz-buhar) birlikte bulunduğu nokta.

Özelliği: Sadece sıcaklık ve basıncın tek bir değerinde gerçekleşir. ▼

$$T_K = 273.16 \text{ K} \quad (\text{Üçlü nokta sıcaklığı}) \quad \blacktriangledown$$



Kelvin ile Celsius ölçeği arasındaki ilişki:

$$T_K = T_C + 273.16$$

$$0 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 273 \text{ K}$$

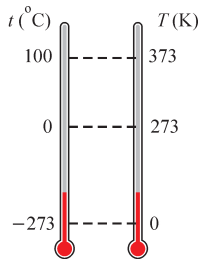
$$100 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 373 \text{ K} \quad \blacktriangledown$$

- Kelvin (K) ölçeği: Sadece bir sabit nokta gerektirir. ▼

Suyun üçlü noktası: 3 halin (su-buz-buhar) birlikte bulunduğu nokta.

Özelliği: Sadece sıcaklık ve basıncın tek bir değerinde gerçekleşir. ▼

$$T_K = 273.16 \text{ K} \quad (\text{Üçlü nokta sıcaklığı}) \quad \text{▼}$$



Kelvin ile Celsius ölçeği arasındaki ilişki:

$$T_K = T_C + 273.16$$

$$0 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 273 \text{ K}$$

$$100 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 373 \text{ K} \quad \text{▼}$$

Kelvin ölçeğinin sıfır noktası ($-273.16 \text{ } ^\circ\text{C}$) evrenin mutlak sıfırıdır.

Bu sıcaklıkta evrende her türlü hareket durur, daha aşağı sıcaklığın anlamı kalmaz.

12.2 ISI

Isı (Q): Bir sistemin çevresiyle olan sıcaklık farkından dolayı aldığı veya verdiği enerji türü. ▼

12.2 ISI

Isı (Q): Bir sistemin çevresiyle olan sıcaklık farkından dolayı aldığı veya verdiği enerji türü. ▼

Örnek: Ocakta ısıtılan su tenceresi.

Gazın yanma enerjisi suya geçmekte, çünkü yanan gaz sudan daha sıcak. ▼

12.2 ISI

Isı (Q): Bir sistemin çevresiyle olan sıcaklık farkından dolayı aldığı veya verdiği enerji türü. ▼

Örnek: Ocakta ısıtılan su tenceresi.

Gazın yanma enerjisi suya geçmekte, çünkü yanan gaz sudan daha sıcak. ▼

Isı birimi: Enerji türü olduğu için, birimi Joule (J)

Sanayide kullanılan **kalori** (cal) birimi:

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J} \quad \text{▼}$$

12.2 ISI

Isı (Q): Bir sistemin çevresiyle olan sıcaklık farkından dolayı aldığı veya verdiği enerji türü. ▼

Örnek: Ocağa ısıtılan su tenceresi.

Gazın yanma enerjisi suya geçmekte, çünkü yanan gaz sudan daha sıcak. ▼

Isı birimi: Enerji türü olduğu için, birimi Joule (J)

Sanayide kullanılan **kalori** (cal) birimi:

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J} \quad \blacktriangledown$$

Önemli nokta: Isı daima alınıp verilen birşeydir.

Bir sistemin durduğu yerde ısısı olmaz, yani “bir kap suyun ısısı” demek yanlıştır, “aldığı ısı” veya “verdiği ısı” olur.

Özgül Isı

Birim kütlenin sıcaklığını 1 birim artırmak için gerekli ısı. ▼

Özgül Isı

Birim kütlenin sıcaklığını 1 birim artırmak için gerekli ısı. ▼

Bir cismin m kütlesinin sıcaklığını ΔT kadar artırmak için gerekli ısı miktarı Q ise,

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad (\text{Özgül ısı}) \quad \blacktriangledown$$

Özgül Isı

Birim kütlenin sıcaklığını 1 birim artırmak için gerekli ısı. ▼

Bir cismin m kütlesinin sıcaklığını ΔT kadar artırmak için gerekli ısı miktarı Q ise,

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad (\text{Özgül ısı}) \quad \blacktriangledown$$

Özgül ısı birimi: $\text{J/kg} \cdot \text{K}$ ▼

Özgül Isı

Birim kütlenin sıcaklığını 1 birim artırmak için gerekli ısı. ▼

Bir cismin m kütlesinin sıcaklığını ΔT kadar artırmak için gerekli ısı miktarı Q ise,

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad (\text{Özgül ısı}) \quad \blacktriangledown$$

Özgül ısı birimi: $\text{J/kg} \cdot \text{K}$ ▼

Cismin sıcaklığını $\Delta T = T_2 - T_1$ kadar artırmak için gerekli ısı:

$$Q = mc \Delta T \quad \blacktriangledown$$

Özgül Isı

Birim kütlenin sıcaklığını 1 birim artırmak için gerekli ısı. ▼

Bir cismin m kütlesinin sıcaklığını ΔT kadar artırmak için gerekli ısı miktarı Q ise,

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad (\text{Özgül ısı}) \quad \blacktriangledown$$

Özgül ısı birimi: $\text{J/kg} \cdot \text{K}$ ▼

Cismin sıcaklığını $\Delta T = T_2 - T_1$ kadar artırmak için gerekli ısı:

$$Q = mc \Delta T \quad \blacktriangledown$$

Bu özgül ısı kütle başına tanımlanmıştır.

Gazlar için *moler özgül ısı* tanımı daha kullanışlı olur.

Özgül ısılar					
	c (J/kg·K)	c (cal/g·°C)		c (J/kg·K)	c (cal/g·°C)
Bakır	390	0.092	Su	4186	1.000
Aluminyum	900	0.215	Buz	2100	0.5
Altın	129	0.030	Su buharı	2010	0.48
Gümüş	234	0.056	Etil alkol	2400	0.58
Demir	448	0.107	Cam	837	0.200



Özgül ısılar					
	c (J/kg·K)	c (cal/g·°C)		c (J/kg·K)	c (cal/g·°C)
Bakır	390	0.092	Su	4186	1.000
Aluminyum	900	0.215	Buz	2100	0.5
Altın	129	0.030	Su buharı	2010	0.48
Gümüş	234	0.056	Etil alkol	2400	0.58
Demir	448	0.107	Cam	837	0.200

▼

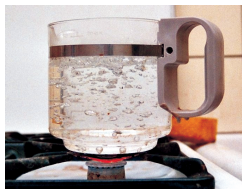
Bu tabloda en yüksek özgül ısının suya ait olduğuna dikkat edin. Suyu ısıtmak veya soğutmak için çok enerji gerekir, bu da komşu ortamlarda ani sıcaklık değişimlerini önler.

Gizli Isı

Cisimler ısı alıp verirken her zaman sıcaklık değişimi olmaz. ▼

Gizli Isı

Cisimler ısı alıp verirken her zaman sıcaklık değişimi olmaz. ▼



100°C sıcaklıktaki suyu ısıtmaya devam edelim.
Buharlaşma başlar.

Bu hal değişikliği sırasında sıcaklık değişmez.

Alınan ısı suyu buhara dönüştürmeye harcanır. ▼

Gizli Isı

Cisimler ısı alıp verirken her zaman sıcaklık değişimi olmaz. ▼



100°C sıcaklıktaki suyu ısıtmaya devam edelim.
Buharlaşma başlar.

Bu hal değişikliği sırasında sıcaklık değişmez.

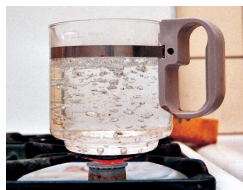
Alınan ısı suyu buhara dönüştürmeye harcanır. ▼

Aynı durum buzun erimesi sırasında da gözlenir:

0°C daki buza ısı verdiğimizde erimeye başlar ve 0°C da suya dönüşür. ▼

Gizli Isı

Cisimler ısı alıp verirken her zaman sıcaklık değişimi olmaz. ▼



100°C sıcaklıktaki suyu ısıtmaya devam edelim.
Buharlaşma başlar.

Bu hal değişikliği sırasında sıcaklık değişmez.

Alınan ısı suyu buhara dönüştürmeye harcanır. ▼

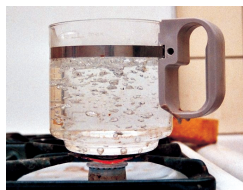
Aynı durum buzun erimesi sırasında da gözlenir:

0°C daki buza ısı verdiğimizde erimeye başlar ve 0°C da suya dönüşür. ▼

Gizli ısı (L): Bir sistemin hal değişimi sırasında birim kütlesinin aldığı veya verdiği ısı. ▼

Gizli Isı

Cisimler ısı alıp verirken her zaman sıcaklık değişimi olmaz. ▼



100°C sıcaklıktaki suyu ısıtmaya devam edelim.
Buharlaştırma başlar.

Bu hal değişikliği sırasında sıcaklık değişmez.

Alınan ısı suyu buhara dönüştürmeye harcanır. ▼

Aynı durum buzun erimesi sırasında da gözlenir:

0° C daki buza ısı verdiğimizde erimeye başlar ve 0° C da suya dönüşür. ▼

Gizli ısı (L): Bir sistemin hal değişimi sırasında birim kütle sinin aldığı veya verdiği ısı. ▼

Bu tanıma göre, m kütleli cismin hal değişimi sırasında aldığı veya verdiği ısı,

$$Q = m L$$

Erime ve buharlaşma gizli ısıları.

	Erime noktası (°C)	Erime ısısı		Kaynama noktası (°C)	Buharlaşma ısısı	
		(cal/g)	(kJ/kg)		(cal/g)	(kJ/kg)
Su	0	80	333	100	540	2260
Etil alkol	-114	25	104	78	204	850
Kurşun	327	6	25	1750	208	870
Gümüş	961	21	88	2193	558	2300
Tungsten	3410	44	184	5900	1150	4800



Erime ve buharlaşma gizli ısıları.

	Erime noktası (°C)	Erime ısısı		Kaynama noktası (°C)	Buharlaşma ısısı	
		(cal/g)	(kJ/kg)		(cal/g)	(kJ/kg)
Su	0	80	333	100	540	2260
Etil alkol	-114	25	104	78	204	850
Kurşun	327	6	25	1750	208	870
Gümüş	961	21	88	2193	558	2300
Tungsten	3410	44	184	5900	1150	4800



Cismin aldığı ısı pozitif kabul edilir.

Cisim buharlaşıyor veya eriyor ise L artı işaretli, yoğunlaşıyor veya donuyorsa eksi işaretli olur.

Termodinamikte başka hal değişimleri için de gizli ısılar tanımlanmıştır.

12.3 ISIL GENLEŞME

Isınan cisimlerin boyutları genişler:



12.3 ISIL GENLEŞME

Isınan cisimlerin boyutları genişler:



T_0 referans sıcaklığında boyu L_0 olan bir cisim.

Diğer bir T sıcaklığına geldiğinde, boy artışı $\Delta L = L - L_0$ ne kadar olur? ▼

12.3 ISIL GENLEŞME

Isınan cisimlerin boyutları genişler:



T_0 referans sıcaklığında boyu L_0 olan bir cisim.

Diğer bir T sıcaklığına geldiğinde, boy artışı $\Delta L = L - L_0$ ne kadar olur? ▼

Sıcaklık farkı $\Delta T = T - T_0$ ve başlangıçtaki L_0 uzunluğuyla orantılı olur:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

α : **boyca genleşme katsayısı** (birimi $(1/^\circ\text{C})$ veya $(1/\text{K})$). ▼

12.3 ISIL GENLEŞME

Isınan cisimlerin boyutları genişler:



T_0 referans sıcaklığında boyu L_0 olan bir cisim.

Diğer bir T sıcaklığına geldiğinde, boy artışı $\Delta L = L - L_0$ ne kadar olur? ▼

Sıcaklık farkı $\Delta T = T - T_0$ ve başlangıçtaki L_0 uzunluğuyla orantılı olur:

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$$

α : **boyca genleşme katsayısı** (birimi $(1/^\circ\text{C})$ veya $(1/\text{K})$). ▼

Bu bağıntıyı cismin son boyu L cinsinden yazarsak ($L = L_0 + \Delta L$):

$$L = L_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

Hacim genleşmesi için de benzer bir davranış gözlenir:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

β : **hacimca genleşme katsayısı**. ▼

Hacim genleşmesi için de benzer bir davranış gözlenir:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

β : **hacimca genleşme katsayısı**. ▼

α ve β katsayıları arasındaki ilişki:

$$\beta \approx 3 \alpha \quad \text{▼}$$

Hacim genleşmesi için de benzer bir davranış gözlenir:

$$\Delta V = \beta V_0 \Delta T$$

β : **hacimca genleşme katsayısı.** ▼

α ve β katsayıları arasındaki ilişki:

$$\beta \approx 3 \alpha \quad \text{▼}$$

Bazı maddelerin 20 °C de genleşme katsayıları.

Katılar	α (°C) ⁻¹	Sıvı ve gazlar	β (°C) ⁻¹
Bakır	17×10^{-6}	Su	2.1×10^{-4}
Demir veya çelik	12×10^{-6}	Etil alkol	11×10^{-4}
Aluminyum	23×10^{-6}	Civa	1.8×10^{-4}
Beton	12×10^{-6}	Benzin	9.5×10^{-4}
Cam	9×10^{-6}	Hava	34×10^{-4}

Tabloda göze çarpanlar:

- Demir ve betonun genleşme katsayıları aynı. Bu yüzden inşaatlarda birlikte kullanılabiliyorlar. ▼

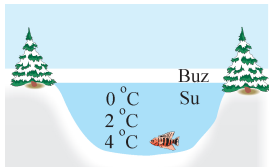
Tabloda göze çarpanlar:

- Demir ve betonun genleşme katsayıları aynı. Bu yüzden inşaatlarda birlikte kullanılabiliyorlar. ▼
- Alkolün katsayısı su ve cıvadan çok daha büyük. Bu yüzden termometre yapımında tercih edilir. ▼

Tabloda göze çarpanlar:

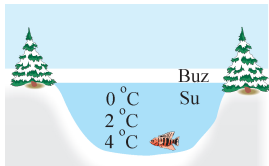
- Demir ve betonun genleşme katsayıları aynı. Bu yüzden inşaatlarda birlikte kullanılabiliyorlar. ▼
- Alkolün katsayısı su ve cıvadan çok daha büyük. Bu yüzden termometre yapımında tercih edilir. ▼
- $[0, 4^{\circ}\text{C}]$ **sıcaklık aralığında suyun anormal davranışı:**

0°C deki su ısıtıldığında hacmi küçülmeye başlar. ▼



Tabloda göze çarpanlar:

- Demir ve betonun genleşme katsayıları aynı. Bu yüzden inşaatlarda birlikte kullanılabiliyorlar. ▼
- Alkolün katsayısı su ve cıvadan çok daha büyük. Bu yüzden termometre yapımında tercih edilir. ▼
- $[0, 4^{\circ}\text{C}]$ **sıcaklık aralığında suyun anormal davranışı:**



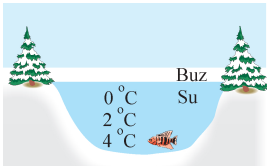
0°C deki su ısıtıldığında hacmi küçülmeye başlar. ▼

Bu anormal davranış 4°C ye kadar sürer.

Daha sonra, sıcaklık arttıkça genleşmeye başlar. Yani, suyun en yoğun olduğu sıcaklık 4°C dir. ▼

Tabloda göze çarpanlar:

- Demir ve betonun genleşme katsayıları aynı. Bu yüzden inşaatlarda birlikte kullanılabiliyorlar. ▼
- Alkolün katsayısı su ve civadan çok daha büyük. Bu yüzden termometre yapımında tercih edilir. ▼
- $[0, 4^{\circ}\text{C}]$ **sıcaklık aralığında suyun anormal davranışı:**



0°C deki su ısıtıldığında hacmi küçülmeye başlar. ▼

Bu anormal davranış 4°C ye kadar sürer.

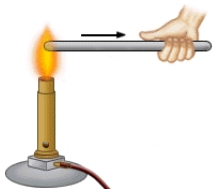
Daha sonra, sıcaklık arttıkça genleşmeye başlar. Yani, suyun en yoğun olduğu sıcaklık 4°C dir. ▼

Bu özellik balık ve diğer canlıların donmuş göllerde buzun altında hayatta kalabilmesini sağlar.

Suyun bu anormal davranışı H_2O moleküllerinin özel yapısından kaynaklanmaktadır.

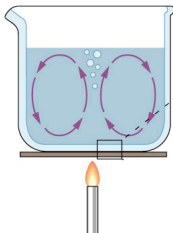
12.4 ISI İLETİMİ

Bir ortamdan diğerine ısı aktarımı 3 türlü olabilir:



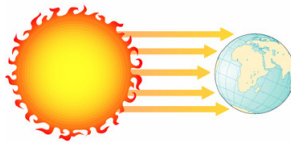
Kondüksiyon

(Madde yerdeğiştirmez)



Konveksiyon

(Madde yerdeğiştirir)



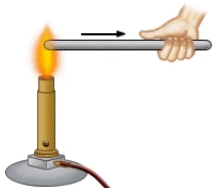
Işıma

(Elektromanyetik dalgalarla iletim)



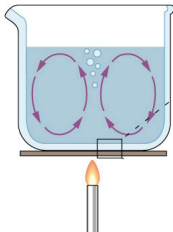
12.4 ISI İLETİMİ

Bir ortamdan diğerine ısı aktarımı 3 türlü olabilir:



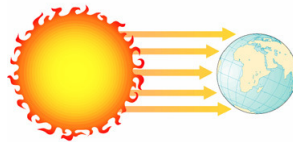
Kondüksiyon

(Madde yerdeğiştirmez)



Konveksiyon

(Madde yerdeğiştirir)



Işıma

(Elektromanyetik dalgalarla iletim)

Bunların herbirini sırayla ele alalım.

Kondüksiyon

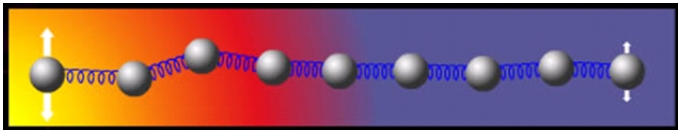
Bakır çubuğun bir ucu ısıtıldığında, diğer ucu da ısınır. Nasıl? ▼

Kondüksiyon

Bakır çubuğun bir ucu ısıtıldığında, diğer ucu da ısınır. Nasıl? ▼

Atomik düzeyde 2 mekanizma var:

- Örgü titreşimleri :



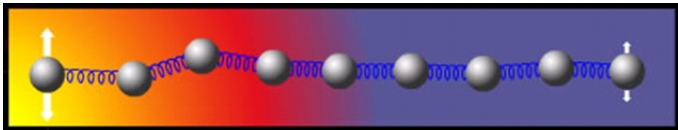
Bakır atomları bulundukları konumlardan ayrılmazlar ama, ısındıkça titreşim genlikleri artar, enerjinin bir kısmını komşu atomlara iletirler. ▼

Kondüksiyon

Bakır çubuğun bir ucu ısıtıldığında, diğer ucu da ısınır. Nasıl? ▼

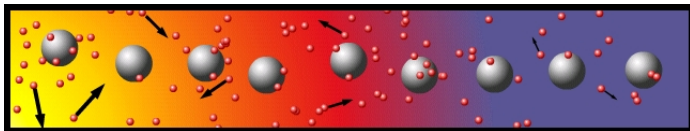
Atomik düzeyde 2 mekanizma var:

- **Örgü titreşimleri :**



Bakır atomları bulundukları konumlardan ayrılmazlar ama, ısındıkça titreşim genlikleri artar, enerjinin bir kısmını komşu atomlara iletirler. ▼

- **Serbest elektronlar :**

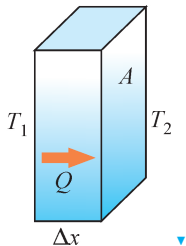


Metal ortamda serbest elektronlar bir uçtan diğerine serbestçe gidip enerji iletirler. (Bu yüzden, elektriği iyi ileten metaller ısıyı da iyi iletirler.)

Isı iletim denklemi

Kalınlığı Δx ve kesiti A olan bir ortam gözönüne alalım.

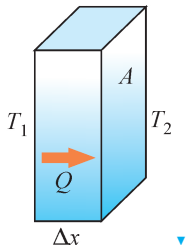
Yüzeylerden biri T_1 ve diğeri T_2 sıcaklığında.



Isı iletim denklemi

Kalınlığı Δx ve kesiti A olan bir ortam gözönüne alalım.

Yüzeylerden biri T_1 ve diğeri T_2 sıcaklığında.



Bir kesitten diğerine t zamanı içinde aktarılan Q ısısı,

$$\frac{Q}{t} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

k sabiti: **Isı iletkenlik katsayısı** (Birimi $\text{watt/m} \cdot ^\circ \text{C}$).

$\Delta T / \Delta x$ oranına **sıcaklık gradyanı** denir.

Bazı maddelerin ısı iletkenlik katsayıları .

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$

Bakır	397	Su	0.6
Demir	80	Cam	0.8
Alüminyum	238	Beton	0.8
Gümüş	427	Lastik	0.2
Altın	314	Tahta	0.1

Bazı maddelerin ısı iletkenlik katsayıları .

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$		$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$	
Bakır	397	Su	0.6
Demir	80	Cam	0.8
Alüminyum	238	Beton	0.8
Gümüş	427	Lastik	0.2
Altın	314	Tahta	0.1

k katsayısı ne kadar büyükse ısı o kadar iyi iletir. Malzeme seçilirken buna dikkat edilir. ▼

Bazı maddelerin ısı iletkenlik katsayıları .

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$

Bakır	397	Su	0.6
Demir	80	Cam	0.8
Alüminyum	238	Beton	0.8
Gümüş	427	Lastik	0.2
Altın	314	Tahta	0.1

k katsayısı ne kadar büyükse ısı o kadar iyi iletilir. Malzeme seçilirken buna dikkat edilir. ▼

- Ocakta ısıtırken ısıyı iyi ileten bir malzeme gerekir.
Bu yüzden bakır ve alüminyum tencereler kullanılır. ▼

Bazı maddelerin ısı iletkenlik katsayıları .

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$		$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$	
Bakır	397	Su	0.6
Demir	80	Cam	0.8
Alüminyum	238	Beton	0.8
Gümüş	427	Lastik	0.2
Altın	314	Tahta	0.1

k katsayısı ne kadar büyükse ısı o kadar iyi iletilir. Malzeme seçilirken buna dikkat edilir. ▼

- Ocakta ısıtırken ısıyı iyi ileten bir malzeme gerekir.
Bu yüzden bakır ve alüminyum tencereler kullanılır. ▼
- Yalıtım ve ısı kayıplarını önlemek için, kötü iletken malzeme gerekir.
Bu yüzden cam, tahta (veya, arada hava olan çift cam) kullanılır. ▼

Bazı maddelerin ısı iletkenlik katsayıları .

$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$		$k \text{ (W/m} \cdot ^\circ \text{C)}$	
Bakır	397	Su	0.6
Demir	80	Cam	0.8
Alüminyum	238	Beton	0.8
Gümüş	427	Lastik	0.2
Altın	314	Tahta	0.1

k katsayısı ne kadar büyükse ısı o kadar iyi iletilir. Malzeme seçilirken buna dikkat edilir. ▼

- Ocakta ısıtırken ısıyı iyi ileten bir malzeme gerekir.
Bu yüzden bakır ve alüminyum tencereler kullanılır. ▼
- Yalıtım ve ısı kayıplarını önlemek için, kötü iletken malzeme gerekir.
Bu yüzden cam, tahta (veya, arada hava olan çift cam) kullanılır. ▼
- Elektrik iyi ileten metaller (bakır, gümüş...) ısıyı da iyi iletirler.
Çünkü, metaldeki serbest elektronlar da ısı iletimine katkıda bulunurlar.

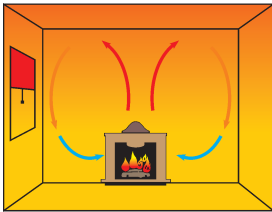
Konveksiyon

Maddenin yerdeğiřtirmesiyle gerekleřen ısı iletimi. ▼

Konveksiyon

Maddenin yerdeğiřtirmesiyle gerekleřen ısı iletimi. ▼

Konveksiyon iki türlü olabilir:



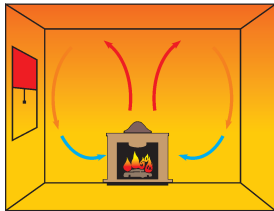
- **Doğal konveksiyon :**

Isınan hava genişlererek yoğunluğu azalır ve kendiliğinden yükselmeye başlar. ▼

Konveksiyon

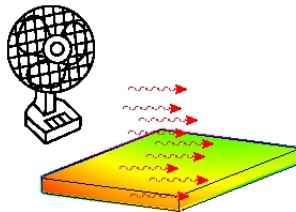
Maddenin yerdeğiřtirmesiyle gerekleřen ısı iletimi. ▼

Konveksiyon iki türlü olabilir:



- **Doğal konveksiyon :**

Isınan hava genişlererek yoğunluğu azalır ve kendiliğinden yükselmeye başlar. ▼



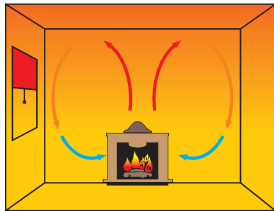
- **Zorlanmış konveksiyon :**

Bir dış etken (vantilatör, su pompası) tarafından oluşturulur. ▼

Konveksiyon

Maddenin yerdeğiřtirmesiyle gerekleřen ısı iletimi. ▼

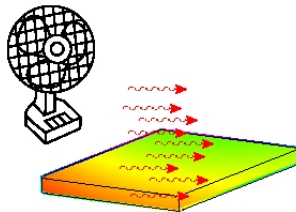
Konveksiyon iki türlü olabilir:



- **Doğal konveksiyon :**

Isınan hava genişlererek yoğunluğu azalır ve kendiliğinden yükselmeye başlar. ▼

Hava kötü bir iletkendir, ama konveksiyon yoluyla iyi iletken olur. ▼



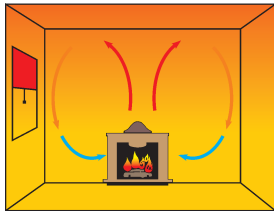
- **Zorlanmış konveksiyon :**

Bir dış etken (vantilatör, su pompası) tarafından oluşturulur. ▼

Konveksiyon

Maddenin yerdeğiřtirmesiyle gerekleřen ısı iletimi. ▼

Konveksiyon iki türlü olabilir:

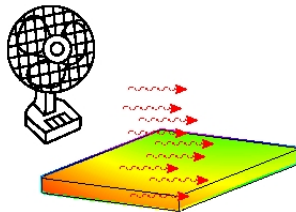


- **Doğal konveksiyon :**

Isınan hava genişlererek yoğunluğu azalır ve kendiliğinden yükselmeye başlar. ▼

Hava kötü bir iletkendir, ama konveksiyon yoluyla iyi iletken olur. ▼

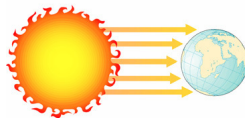
Atmosferde ve okyanuslarda hava ve suyun doğal konveksiyonu yaşamın devam etmesini sağlayan en önemli etkindir.



- **Zorlanmış konveksiyon :**

Bir dış etken (vantilatör, su pompası) tarafından oluşturulur. ▼

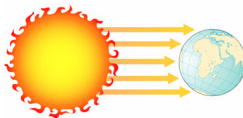
Işıma



Elektromanyetik dalgalarla iletilen ısı türü.

Boşlukta dahi iletilebilir (Güneş enerjisinin Dünya'ya iletimi). ▼

Işıma



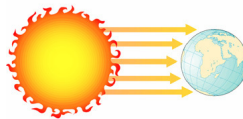
Elektromanyetik dalgalarla iletilen ısı türü.

Boşlukta dahi iletilebilir (Güneş enerjisinin Dünya'ya iletimi). ▼

Cisimler her sıcaklıkta ışıma yaparlar.

Fakat biz bunun sadece görünür ışık bölgesinde olan kısmını görürüz. ▼

Işıma



Elektromanyetik dalgalarla iletilen ısı türü.

Boşlukta dahi iletilebilir (Güneş enerjisinin Dünya'ya iletimi). ▼

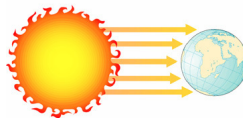
Cisimler her sıcaklıkta ışıma yaparlar.

Fakat biz bunun sadece görünür ışık bölgesinde olan kısmını görürüz. ▼



Yanan kömür kırmızı renkte ışıma yapar. Kömür soğuduğunda, ışıma kızılötesi dalga olarak devam eder, ama biz bunu göremeyiz. ▼

Işıma



Elektromanyetik dalgalarla iletilen ısı türü.

Boşlukta dahi iletilebilir (Güneş enerjisinin Dünya'ya iletimi). ▼

Cisimler her sıcaklıkta ışıma yaparlar.

Fakat biz bunun sadece görünür ışık bölgesinde olan kısmını görürüz. ▼



Yanan kömür kırmızı renkte ışıma yapar. Kömür soğuduğunda, ışıma kızılötesi dalga olarak devam eder, ama biz bunu göremeyiz. ▼



Günümüzde kızılötesi ışınlarla çalışan dürbün veya kameralarla, her cismin verdiği ışıma görüntülenebilir.

Stefan-Boltzmann yasası

Işıyan enerjinin sıcaklığa bağımlını verir: ▼

Stefan-Boltzmann yasası

Işıyan enerjinin sıcaklığa bağımlını verir: ▼

$$\frac{Q}{t} = \sigma A \epsilon T^4 \quad (\text{Stefan-Boltzmann yasası})$$

A ışıyan cismin yüzey alanı, T kelvin biriminde sıcaklık.

$\sigma = 5.7 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ **Stefan-Boltzmann sabiti**

ϵ : **yayınlama oranı** ($[0, 1]$ arasında değişen ve maddenin cinsine bağlı boyutsuz parametre). ▼

Stefan-Boltzmann yasası

Işıyan enerjinin sıcaklığa bağımlını verir: ▼

$$\frac{Q}{t} = \sigma A \epsilon T^4 \quad (\text{Stefan-Boltzmann yasası})$$

A ışıyan cismin yüzey alanı, T kelvin biriminde sıcaklık.

$\sigma = 5.7 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ **Stefan-Boltzmann sabiti**

ϵ : **yayınlama oranı** ($[0, 1]$ arasında değişen ve maddenin cinsine bağlı boyutsuz parametre). ▼

Işıyan enerjinin T^4 kuvvetiyle orantılı olması önemli.

Sıcaklıkları farklı (T_1, T_2) olan cisimler arasında ısı iletimi:

$$\frac{Q}{t} = \sigma A \epsilon (T_1^4 - T_2^4)$$

12.5 İDEAL GAZ

Gazların incelenmesinde kullanılan temel kavramlar:

Avogadro Sayısı

Bir gazın miktarını atomik ölçükle ilişkilendirmekte kullanılan sabit sayı.

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \quad (\text{Avogadro sayısı}) \quad \blacktriangledown$$

12.5 İDEAL GAZ

Gazların incelenmesinde kullanılan temel kavramlar:

Avogadro Sayısı

Bir gazın miktarını atomik ölçekle ilişkilendirmekte kullanılan sabit sayı.

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \quad (\text{Avogadro sayısı}) \quad \blacktriangledown$$

Mol

Bir maddenin Avogadro sayısı kadar atom (veya molekül) içeren miktarı.

1 mol karbon içinde N_A sayıda karbon atomu bulunur. $\blacktriangledown$

12.5 İDEAL GAZ

Gazların incelenmesinde kullanılan temel kavramlar:

Avogadro Sayısı

Bir gazın miktarını atomik ölçekle ilişkilendirmekte kullanılan sabit sayı.

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \quad (\text{Avogadro sayısı}) \quad \blacktriangledown$$

Mol

Bir maddenin Avogadro sayısı kadar atom (veya molekül) içeren miktarı.

1 mol karbon içinde N_A sayıda karbon atomu bulunur. $\blacktriangledown$

Mol sayısı n ile gösterilir.

Mol kütlesi (veya, atom ağırlığı)

Bir maddenin 1 mol miktarındaki atom (veya moleküllerin) toplam kütlesi.

Karbonun mol kütlesi $M = 12$ gram, suyun mol kütlesi $M = 18$ gram. ▼

Mol kütlesi (veya, atom ağırlığı)

Bir maddenin 1 mol miktarındaki atom (veya moleküllerin) toplam kütlesi.

Karbonun mol kütlesi $M = 12$ gram, suyun mol kütlesi $M = 18$ gram. ▼

Bazı maddelerin mol kütleleri.

Gazlar	M (gram/mol)	Katı ve sıvılar	M (gram/mol)
Hidrojen (H_2)	2	Su (H_2O)	18
Helium (He)	4	Alüminyum(Al)	27
Oksijen (O_2)	32	Demir (Fe)	56
Azot (N_2)	28	Bakır (Cu)	64
Argon(Ar)	40	Gümüş (Ag)	108
Karbondiyoksit (CO_2)	44	Civa (Hg)	201
Hava	29	Kurşun (Pb)	207

Mol kütlesi (veya, atom ağırlığı)

Bir maddenin 1 mol miktarındaki atom (veya moleküllerin) toplam kütlesi.

Karbonun mol kütlesi $M = 12$ gram, suyun mol kütlesi $M = 18$ gram. ▼

Bazı maddelerin mol kütleleri.

Gazlar	M (gram/mol)	Katı ve sıvılar	M (gram/mol)
Hidrojen (H_2)	2	Su (H_2O)	18
Helyum (He)	4	Alüminyum(Al)	27
Oksijen (O_2)	32	Demir (Fe)	56
Azot (N_2)	28	Bakır (Cu)	64
Argon(Ar)	40	Gümüş (Ag)	108
Karbondiyoksit (CO_2)	44	Civa (Hg)	201
Hava	29	Kurşun (Pb)	207

Örnek: $m = 100$ g oksijen (O_2) kaç mol eder?

Cevap: Oksijenin mol kütlesi $M = 32$ g $\rightarrow n = \frac{m}{M} = \frac{100}{32} = 3.1$

İdeal Gaz Durum Denklemi

Durum denklemi: Bir gazın herhangi bir durumunda kütlesi, sıcaklığı, hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklem. ▼

İdeal Gaz Durum Denklemi

Durum denklemi: Bir gazın herhangi bir durumunda kütlesi, sıcaklığı, hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklem. ▼

Gerçek gazların durum denklemini belirlemek zor.

Fakat, ideal gaz varsayımı gerçeğe yakın sonuçlar verir. ▼

İdeal Gaz Durum Denklemi

Durum denklemi: Bir gazın herhangi bir durumunda kütlesi, sıcaklığı, hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklem. ▼

Gerçek gazların durum denklemini belirlemek zor.

Fakat, ideal gaz varsayımı gerçeğe yakın sonuçlar verir. ▼

İdeal gaz varsayımı: Moleküller arası etkileşmenin ihmal edildiği gazdır. Bunun için, **gazın basıncı düşük ve sıcaklığı yüksek olmalıdır.** ▼

İdeal Gaz Durum Denklemi

Durum denklemi: Bir gazın herhangi bir durumunda kütlesi, sıcaklığı, hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklem. ▼

Gerçek gazların durum denklemini belirlemek zor.

Fakat, ideal gaz varsayımı gerçeğe yakın sonuçlar verir. ▼

İdeal gaz varsayımı: Moleküller arası etkileşmenin ihmal edildiği gazdır. Bunun için, **gazın basıncı düşük ve sıcaklığı yüksek olmalıdır.** ▼

$$P V = n R T \quad (\text{İdeal gaz durum denklemi})$$

P basınç, V hacim, n mol sayısı ve T Kelvin biriminde sıcaklık.

$$R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \quad (\text{evrensel gaz sabiti}) \quad \blacktriangledown$$

İdeal Gaz Durum Denklemi

Durum denklemi: Bir gazın herhangi bir durumunda kütlesi, sıcaklığı, hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi belirleyen denklem. ▼

Gerçek gazların durum denklemini belirlemek zor.

Fakat, ideal gaz varsayımı gerçeğe yakın sonuçlar verir. ▼

İdeal gaz varsayımı: Moleküller arası etkileşmenin ihmal edildiği gazdır. Bunun için, **gazın basıncı düşük ve sıcaklığı yüksek olmalıdır.** ▼

$$P V = n R T \quad (\text{İdeal gaz durum denklemi})$$

P basınç, V hacim, n mol sayısı ve T Kelvin biriminde sıcaklık.

$$R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \quad (\text{evrensel gaz sabiti}) \quad \blacktriangledown$$

Pratik hesaplarda (basınç atmosfer ve hacim litre biriminde verilmişse)

$$R = 0.082 \text{ litre} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$$

Eğer, gazın m kütlesi verilmişse (mol sayısı $n = m/M$):

$$P V = \frac{m}{M} R T \quad \blacktriangledown$$

Eğer, gazın m kütlesi verilmişse (mol sayısı $n = m/M$):

$$P V = \frac{m}{M} R T \quad \blacktriangledown$$

Gazın ρ yoğunluğunu bulmak için: $\rho = \text{kütle/hacım} = m/V$ oranı oluşturulur:

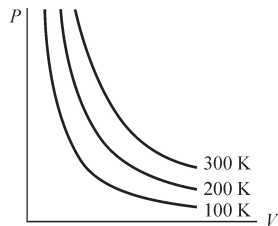
$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{MP}{RT}$$

$$P V = n R T$$

Gazın durum değişimi sırasında nicelikler nasıl değişir?

- V hacmi sabit tutulduğunda, sıcaklık arttıkça basınç artar.
- P basıncı sabit tutarak ısıttığımızda gazın hacmi artar.
- T sıcaklığı sabit tutulduğunda *izotermal* denilen eğriler elde edilir.

İzotermal değişimlerde basınç arttıkça hacim küçülür, hacim arttıkça basınç küçülür.



* * * 12. Bölümün Sonu * * *